



Universidad de Concepción
Departamento de Ingeniería Informática

Informe Tarea 1

Diego Arriagada Proboste

1. Introducción.....	3
2. Representación.....	3
3. Algoritmos.....	3
BFS.....	3
UCS.....	3
Greedy Best First Search.....	3
A*.....	3
Algoritmo genético.....	3
4. Fuego.....	4
5. Mapas.....	4
6. Benchmark.....	4
7. Resultados.....	5
Mapa 1 (cuello de botella, 16 agentes).....	5
Mapa 2 (laberinto, 8 agentes).....	5
Mapa 3 (abierto, 9 agentes).....	6
8. Análisis de resultados.....	6
Mapa 1.....	6
UCS y A*.....	6
Mapa 2.....	6
Mapa 3.....	7
Genético.....	7
9. Conclusiones.....	7
10. Uso de IA generativa.....	7

1. Introducción

En esta tarea se implementó una simulación de evacuación en una grilla. Varios agentes deben llegar a una única salida mientras el movimiento puede verse afectado por congestión y por la propagación del fuego.

2. Representación

Los agentes se pueden mover arriba, abajo, izquierda o derecha. También pueden esperar cuando no es posible realizar el movimiento planificado.

La capacidad máxima definida para una casilla es de 4 agentes. Para representar la congestión usamos:

$$C(n) = 1 + (n - 1)^2$$

Donde n corresponde a la cantidad de agentes que quedan en la casilla después de resolver los movimientos del turno.

3. Algoritmos

BFS

BFS recorre el mapa por niveles. Este problema permite encontrar una ruta con el menor número de pasos sin considerar la congestión al decidir qué nodo explorar.

UCS

UCS utiliza el costo acumulado para decidir qué nodo explorar. El costo de un movimiento depende de la ocupación conocida cuando se calcula la ruta.

Greedy Best First Search

Greedy selecciona el nodo que parece estar más cerca de la salida. Se utilizó distancia Manhattan como heurística.

A*

A* utiliza $f(n) = g(n) + h(n)$. El valor $g(n)$ representa el costo acumulado y $h(n)$ corresponde a la distancia Manhattan hasta la salida.

Algoritmo genético

Cada individuo es una lista de números entre 0 y 1. Para convertirlo en una ruta, el agente parte en su posición y en cada paso ordena las casillas vecinas no visitadas según su

distancia a la salida; el gen correspondiente decide cuál toma (con más probabilidad las más cercanas). Si queda encerrado retrocede, como en búsqueda en profundidad. Con esto cualquier individuo da una ruta válida, y el algoritmo se dedica a buscar la ruta con menor costo de congestión.

El fitness es el costo de la ruta con signo negativo. Se usa selección por torneo de 3, cruce de un punto, mutación que cambia un gen por otro al azar con probabilidad 0.1 y elitismo de los 2 mejores. La población es de 20 individuos por 30 generaciones, y se detiene antes si pasan 8 generaciones sin mejora.

Al principio probamos codificar la ruta como una secuencia de movimientos (arriba, abajo, etc.), pero en el laberinto casi ningún individuo llegaba a la salida, así que cambiamos a esta representación.

4. Fuego

El fuego se propaga cada 3 turnos a casillas vecinas. La propagación tiene una componente aleatoria. Una casilla alcanzada por el fuego queda bloqueada durante el resto de la simulación.

Si el fuego alcanza a un agente antes de evacuar, el agente se considera una baja. El agente vuelve a ejecutar su algoritmo desde la posición actual si el fuego bloquea una casilla de su ruta, si alguna de sus próximas 3 casillas tiene 2 o más agentes, si lleva 2 turnos sin poder moverse por capacidad o si no tiene ruta. Así la congestión se considera durante toda la evacuación y no solo al comienzo.

Solo se utilizó el fuego como problema, no se contempló el uso de humo en ningún momento.

5. Mapas

Se utilizaron tres tipos de mapa:

1. Alta densidad de obstáculos y cuello de botella.
2. Densidad media y estructura tipo laberinto.
3. Baja densidad de obstáculos y varias rutas posibles.

6. Benchmark

Cada combinación entre mapa y algoritmo se ejecuta 200 veces. La semilla de cada iteración depende solo del mapa, así que los cinco algoritmos enfrentan exactamente los mismos escenarios (misma posición inicial de los agentes y mismo fuego). Se registran sobrevivientes, tasa de supervivencia, tiempo de despeje, costo y replanificaciones.

El tiempo de despeje es el turno en que el último sobreviviente llega a la salida. Si en una corrida no sobrevive nadie, esa corrida no tiene tiempo de despeje y no entra en la media ni en la desviación.

Para el análisis se utilizarán principalmente las métricas pedidas en el enunciado: tasa de supervivencia y tiempo total de despeje, incluyendo media, desviación estándar, mínimo y máximo.

7. Resultados

Resultados con 200 iteraciones por combinación (`python benchmark.py --iteraciones 200`). La supervivencia es el promedio de N sobrevivientes / N total. Los turnos corresponden al tiempo de despeje y solo consideran corridas con al menos un sobreviviente.

Mapa 1 (cuello de botella, 16 agentes)

Algoritmo	Supervivencia	Corridas sin sobrevivientes	Media turnos	Desviación estándar	Min	Max
BFS	77.9%	7	38.12	2.83	30	41
UCS	57.2%	7	40.55	5.31	30	62
Greedy	12.4%	147	49.26	4.52	39	58
A*	57.2%	7	40.55	5.31	30	62
Genético	52.7%	9	41.26	5.91	30	65

Mapa 2 (laberinto, 8 agentes)

Algoritmo	Supervivencia	Corridas sin sobrevivientes	Media turnos	Desviación estándar	Min	Max
BFS	100%	0	50.01	0.78	49	51
UCS	100%	0	50.01	0.78	49	51
Greedy	100%	0	92.59	25.99	53	110
A*	100%	0	50.01	0.78	49	51
Genético	100%	0	50.77	1.81	49	55

Mapa 3 (abierto, 9 agentes)

Algoritmo	Supervivencia	Corridas sin sobrevivientes	Media turnos	Desviación estándar	Min	Max
BFS	68.3%	0	24.12	0.88	23	27
UCS	68.9%	0	24.10	0.86	23	25
Greedy	67.8%	0	24.10	0.86	23	25
A*	68.9%	0	24.10	0.86	23	25
Genético	71.1%	0	24.33	1.12	21	29

8. Análisis de resultados

Mapa 1

Es el mapa donde más se notan las diferencias. El fuego parte en el pasillo interior y avanza hacia el corredor que lleva a la salida, así que es una carrera contra el tiempo. BFS tuvo la mejor supervivencia porque tomó siempre la ruta con menos pasos. UCS, A* y el genético evitan casillas con gente y a veces eligen un desvío más largo; en este mapa ese desvío hace que lleguen tarde y el fuego los alcance. Esto muestra una limitación de nuestra función de costo: castiga la congestión pero no considera el peligro del fuego. Greedy fue el peor lejos: la distancia Manhattan lo lleva a subir por la rama derecha del pasillo interior, que se ve más cerca de la salida pero pasa justo por el foco del fuego. BFS en cambio sube por la rama izquierda, lejos del foco.

UCS y A*

Dieron exactamente los mismos resultados en los tres mapas. Es esperable, porque la distancia Manhattan es admisible (cada paso cuesta al menos 1) y ambos encuentran la ruta de menor costo. La diferencia está en la cantidad de nodos expandidos, que es menor en A*, pero eso no cambia el comportamiento de los agentes, que es lo que mide el benchmark.

Mapa 2

Todos los agentes sobreviven con cualquier algoritmo, porque el foco queda lejos de la salida. La diferencia está en el tiempo: Greedy tarda casi el doble y con mucha variación, porque en un laberinto la casilla que parece más cercana a la salida muchas veces lleva por pasillos que dan la vuelta, y la ruta que encuentra termina siendo bastante más larga que la óptima. Aquí el fuego no influye: nadie muere y Greedy no replanifica más que BFS. La

variación alta se explica porque, según la posición inicial de cada agente, a veces la heurística acierta y a veces no. El genético queda muy cerca de BFS, UCS y A*.

Mapa 3

Como hay muchas rutas, todos los algoritmos se comportan casi igual (entre 68% y 71%). Las bajas dependen más de dónde parte cada agente respecto al fuego que del algoritmo. El genético obtuvo la supervivencia un poco más alta, probablemente porque no siempre toma la ruta más directa y a veces rodea el fuego por el otro lado, aunque eso también le da mayor variación en los turnos.

Genético

Es el más lento de ejecutar por lejos (varios segundos por simulación en el mapa 1 contra centésimas de los otros), porque evalúa muchas rutas cada vez que un agente replanifica. En calidad de rutas queda cerca de UCS y A*, lo que tiene sentido porque optimiza la misma función de costo.

9. Conclusiones

- Considerar la congestión no siempre mejora la supervivencia. Cuando el fuego presiona una ruta única, como en el mapa 1, conviene llegar rápido aunque haya aglomeración.
- Greedy es rápido de calcular pero poco confiable en mapas con obstáculos o callejones, porque la heurística por sí sola engaña.
- UCS y A* se comportan igual para los agentes; A* solo ahorra cómputo.
- El genético logra rutas de calidad similar a UCS/A* pero con un costo computacional mucho mayor.
- Una mejora posible sería agregar al costo de cada casilla un término según su cercanía al fuego, para que los algoritmos informados eviten zonas que se van a quemar pronto.

10. Uso de IA generativa

Se utilizó IA generativa como herramienta de apoyo durante el desarrollo y revisión del proyecto. Se revisó el código y las decisiones utilizadas en la implementación.